

سياق الوضعية:

في ورشات تدوير الخردة يتم حمل ونقل المخلفات الحديدية (مثل حطام السيارات القديمة ، بقايا أجهزة منزلية..) برافعات مغناطيسية خاصة لا تعمل عن طريق الكمش بالمخالب، بل بصفحة حديدية سميكة تغذى بتيار كهربائي، تلتصق بها كل القطع الحديدية، ولا تجذب غيرها !

السندات:



المطلوب:

1. لماذا تجذب صفحة الرافعة القطع الحديدية فقط ؟
 - هل يؤثر المغناطيس في معادن أخرى ؟
 - كيف نميز تجريبيا بين قطبين لمغناطيس مجهول البيانات ؟
2. إذا فقد أحد المغناط جذب، هل يمكننا إعادة مغنطته ؟
 - أذكر الطرق الممكنة لذلك.
3. فسر سبب انجذاب القطع نحو الرافعة بمجرد اقترابها (عن بُعد)،
 - اشرح بفقرة علمية قصيرة كيف يمكننا رؤية أو تجسيد تلك الظاهرة ؟
4. ما علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية ؟
 - اذكر تطبيقات أخرى لظاهرة استغلال التيار الكهربائي بالمغنة.

سياق الوضعية:

في ورشات تدوير الخردة يتم حمل ونقل المخلفات الحديدية (مثل حطام السيارات القديمة ، بقايا أجهزة منزلية..) برافعات مغناطيسية خاصة لا تعمل عن طريق الكمش بالمخالب، بل بصفحة حديدية سميكة تغذى بتيار كهربائي، تلتصق بها كل القطع الحديدية، ولا تجذب غيرها !

السندات:



المطلوب:

في ورشات تدوير الخردة يتم حمل ونقل المخلفات الحديدية (مثل حطام السيارات القديمة ، بقايا أجهزة منزلية..) برافعات مغناطيسية خاصة لا تعمل عن طريق الكمش بالمخالب، بل بصفحة حديدية سميكة تغذى بتيار كهربائي، تلتصق بها كل القطع الحديدية، ولا تجذب غيرها !

السندات:



المطلوب:

1. لماذا تجذب صفحة الرافعة القطع الحديدية فقط ؟
 - هل يؤثر المغناطيس في معادن أخرى ؟
 - كيف نميز تجريبيا بين قطبين لمغناطيس مجهول البيانات ؟
2. إذا فقد أحد المغناط جذب، هل يمكننا إعادة مغنطته ؟
 - أذكر الطرق الممكنة لذلك.
3. فسر سبب انجذاب القطع نحو الرافعة بمجرد اقترابها (عن بُعد)،
 - اشرح بفقرة علمية قصيرة كيف يمكننا رؤية أو تجسيد تلك الظاهرة ؟
4. ما علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديدية ؟
 - اذكر تطبيقات أخرى لظاهرة استغلال التيار الكهربائي بالمغنة.